# Análisis de un Partido de Fútbol como Sistema Biológico:

## MODELADO DE REDES DE PASES Y ROBUSTEZ DEL JUEGO MEDIANTE IA GENERATIVA

En este trabajo se presenta un análisis de un partido de fútbol modelado como un sistema biológico complejo, en el que los jugadores se representan como nodos y los pases como flujos de información, aplicando métricas de redes y técnicas de inteligencia artificial generativa para interpretar la robustez del sistema.

**Autora:** Laia Zamora Parras

# Introducción

El fútbol puede analizarse como un sistema complejo en el que múltiples elementos interactúan de manera dinámica. En este trabajo se presenta un análisis de un partido de fútbol modelado como un sistema biológico, donde los jugadores se representan como nodos y los pases como flujos de información, de forma análoga a una red metabólica.

El objetivo principal es analizar la estructura del juego, identificar jugadores clave en la circulación del balón y evaluar la robustez del sistema ante la pérdida de nodos críticos. Para ello, se combinan técnicas de análisis de redes complejas con un enfoque de inteligencia artificial generativa, utilizada para interpretar los resultados obtenidos.



# Datos usados

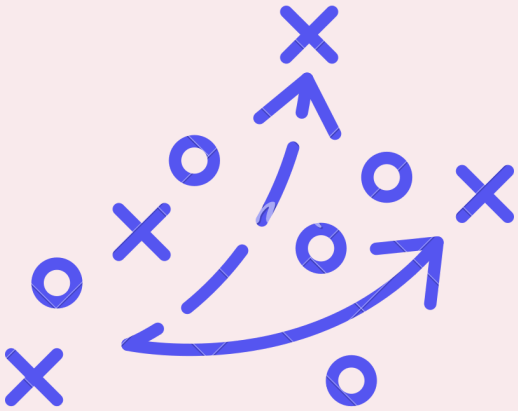
El análisis se ha realizado a partir de los datos de eventos de un único partido de fútbol, que incluyen información detallada sobre acciones como pases, recuperaciones y pérdidas de balón.

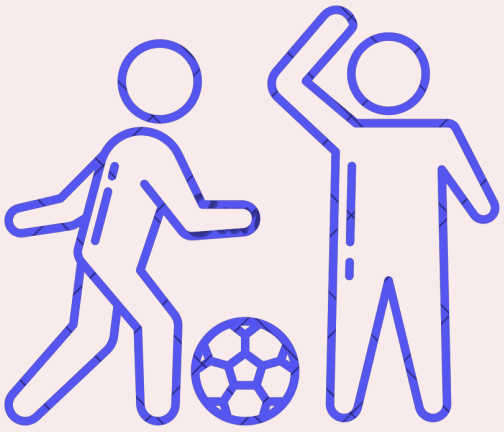
De cada pase se han extraído las siguientes variables relevantes:

- Jugador que realiza el pase
- Jugador receptor
- Coordenadas de inicio y final del pase
- Momento temporal del evento

A partir de estos datos se ha construido una red dirigida de pases, donde:

- los nodos representan jugadores
- las aristas dirigidas representan pases entre jugadores
- el peso de la arista corresponde al número de pases entre dos jugadores





# Metodología

## 3.1 Construcción de la red de pases:

La red de pases se ha modelado como un grafo dirigido y ponderado. Cada nodo corresponde a un jugador que participa en el partido, y cada arista representa un pase desde un jugador emisor a un jugador receptor.

## 3.2 Métricas de red:

Para analizar la importancia estructural de cada jugador dentro del sistema, se han calculado las siguientes métricas:

- Degree (grado): mide el número de conexiones directas de un jugador, reflejando su nivel de participación en la circulación del balón.
- Betweenness centrality: mide cuántas veces un jugador actúa como intermediario en las rutas más cortas de la red, identificando posibles cuellos de botella del sistema.
-

Estas métricas permiten identificar jugadores con roles estructurales distintos: distribuidores, conectores entre líneas o nodos periféricos.

| | Betweenness | Degree |
|---|---|---|
| Player 5 | 49.337 | 96 |
| Player 23 | 40.194 | 68 |
| Player 1 | 30.960 | 84 |
| Player 13 | 29.933 | 52 |
| Player 6 | 23.917 | 92 |

# Metodología

## 3.3 Análisis de robustez (knock-out):

Para evaluar la robustez del sistema, se ha realizado un análisis de knock-out, inspirado en estudios de redes biológicas. Este análisis consiste en eliminar un nodo (jugador) de la red y recalcular la eficiencia global del sistema.

La eficiencia relativa se define como la relación entre la eficiencia de la red tras eliminar un jugador y la eficiencia de la red original. Valores cercanos a cero indican que el jugador es crítico para la conectividad global del sistema.

| | Relative efficiency |
|---|---|
| Player 23 | 0 |
| Player 26 | 0 |
| Player 12 | 0 |
| Player 22 | 0 |
| Player 25 | 0 |

## 3.4 Interpretación mediante IA generativa:

Finalmente, los resultados cuantitativos obtenidos (métricas de centralidad y análisis de robustez) se han utilizado como entrada para un modelo de inteligencia artificial generativa, encargado de producir una interpretación cualitativa del estado del sistema.

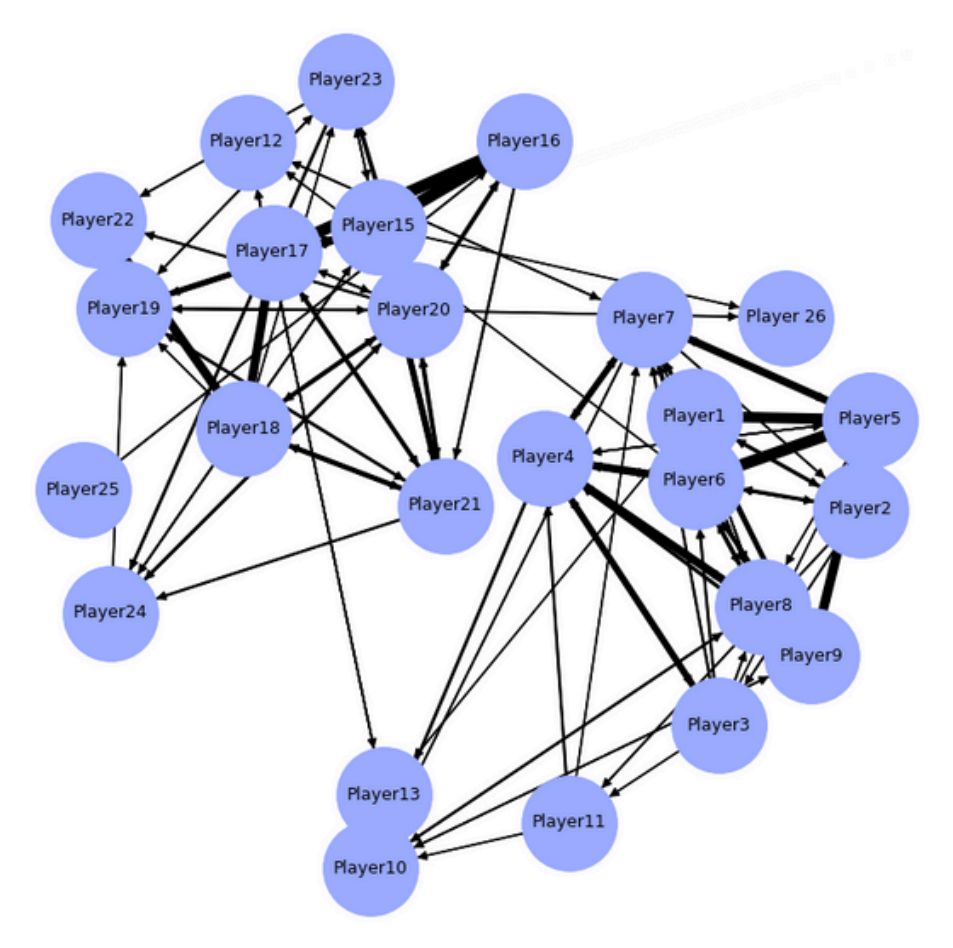
La IA actúa como un "intérprete" de las métricas, generando diagnósticos comprensibles que traducen los resultados numéricos en conclusiones tácticas y estructurales.

# Resultados

El análisis de centralidad muestra la existencia de jugadores con alta betweenness, que funcionan como nodos clave en la redistribución del balón. Estos jugadores conectan diferentes zonas del campo y permiten mantener la cohesión del sistema.

El análisis de knock-out revela que la eliminación de ciertos jugadores provoca una caída drástica de la eficiencia global, indicando una alta dependencia estructural del sistema respecto a dichos nodos.

Estos resultados sugieren que el sistema presenta vulnerabilidades asociadas a la sobredependencia de algunos jugadores, un fenómeno comparable a la pérdida de metabolitos esenciales en una red biológica.



# Discusión & Conclusiones

Desde una perspectiva de biología de sistemas, el partido analizado muestra un comportamiento típico de sistemas complejos: coexistencia de nodos esenciales y nodos redundantes, modularidad y sensibilidad a la pérdida de componentes clave.

La combinación de análisis de redes con IA generativa permite no solo detectar estas propiedades, sino también explicarlas de forma interpretable, facilitando su comprensión en contextos deportivos y no puramente técnicos.

En este trabajo se ha demostrado que un partido de fútbol puede modelarse eficazmente como un sistema biológico complejo. El uso de redes de pases y métricas de robustez permite identificar jugadores clave y vulnerabilidades estructurales del juego.

La integración de inteligencia artificial generativa añade una capa interpretativa que transforma métricas abstractas en diagnósticos claros, mostrando el potencial de este enfoque para el análisis táctico avanzado.

